

RL 与 PPA 局部收敛

一个主假设，一个主定理，技术引理只在需要时出现

不引入 Minty–Cayley、coverage、exclusion、profile 等额外命名。

写作原则。全文只保留真正参与数学的对象：

$$F, S, J_{\lambda F}, \lambda, L, \gamma, \rho, q, x, x^+, p_n.$$

如果 resolvent 多值，只额外使用一个允许输出集合 $\mathcal{T}(x)$ 。其余技术概念直接在需要的位置用一句话说明，不另起名字。

1 最少的定义

令 H 为实 Hilbert 空间，

$$F : H \rightrightarrows H, \quad \emptyset \neq S := F^{-1}(0).$$

对非空集合 $A \subset H$,

$$d(x, A) := \inf_{a \in A} \|x - a\|.$$

固定 $\lambda > 0$ 。把 resolvent 直接按关系写成

$$J_{\lambda F}(x) := \{y \in H : x - y \in \lambda F(y)\}. \quad (1.1)$$

因此

$$x^+ \in J_{\lambda F}(x) \iff \frac{x - x^+}{\lambda} \in F(x^+). \quad (1.2)$$

RL 条件

对两个 graph points

$$(u, u^*), (v, v^*) \in \text{gph } F,$$

记

$$a := u - v, \quad b := u^* - v^*.$$

本文使用的 RL 条件是

$$\|a - \lambda b\| \leq L \|a + \lambda b\|^\gamma, \quad L \geq 0, \quad 0 < \gamma \leq 1. \quad (\text{RL})$$

由恒等式

$$\|a - \lambda b\|^2 = \|a + \lambda b\|^2 - 4\lambda \langle a, b \rangle,$$

它精确等价于

$$\lambda \langle a, b \rangle \geq \frac{1}{4} (\|a + \lambda b\|^2 - L^2 \|a + \lambda b\|^{2\gamma}). \quad (1.3)$$

当 $\gamma = 1$ 且 $L \geq 1$ 时,

$$\lambda \langle a, b \rangle \geq -\frac{L^2 - 1}{4} \|a + \lambda b\|^2,$$

即 Luke–Tam 型线性 submonotonicity 形式。

主定理并不要求整个 graph 上任意两点都满足 RL。算法真正用到的只是：对实际一步

$$x \longrightarrow x^+, \quad \frac{x - x^+}{\lambda} \in F(x^+),$$

以及某个越来越接近最近距离的解 $p_n \in S$ ，把 (1.3) 用在

$$\left(x^+, \frac{x - x^+}{\lambda}\right) \quad \text{与} \quad (p_n, 0)$$

这一对 graph points 上。

2 唯一一组主假设

固定

$$\bar{x} \in S, \quad R > 0, \quad U := B(\bar{x}, R),$$

以及

$$L \geq 0, \quad 0 < \gamma \leq 1, \quad \rho > 0, \quad q > 0.$$

主假设. 存在 $\delta > 0$ 、 $0 < \theta < 1$ ，并且对每个 $x \in U$ 预先指定一个非空的允许输出集合

$$\emptyset \neq \mathcal{T}(x) \subset J_{\lambda F}(x), \tag{H1}$$

使下列条件同时成立。

(i) 实际一步在近似最近解处满足 RL 内积式。

对每个

$$x \in U, \quad d(x, S) \leq \delta,$$

以及每个 $x^+ \in \mathcal{T}(x)$ ，都存在一列 $p_n \in S$ 使

$$\|x - p_n\| \longrightarrow d(x, S), \tag{H2a}$$

并且对所有 n ,

$$\left\langle x^+ - p_n, x - x^+ \right\rangle \geq \frac{1}{4} \left(\|x - p_n\|^2 - L^2 \|x - p_n\|^{2\gamma} \right). \tag{H2b}$$

这里 (H2b) 正是 RL 内积式 (1.3) 用在

$$a = x^+ - p_n, \quad b = \frac{x - x^+}{\lambda}$$

上的结果，因为 $a + \lambda b = x - p_n$ 。

(ii) 输出点满足 **power error bound**。

对上述每个 x 和每个 $x^+ \in \mathcal{T}(x)$,

$$\boxed{d(x^+, S) \leq \rho d(0, F(x^+))^q.} \quad (\text{H3})$$

(iii) 两种估计复合以后真的收缩。

对所有 $0 < r \leq \delta$,

$$\boxed{\frac{\rho}{(2\lambda)^q} (r + Lr^\gamma)^q \leq \theta r.} \quad (\text{H4})$$

(iv) 初点足够靠近，而且离局部球边界留有足够余量。

初点 x^0 满足

$$x^0 \in U, \quad r_0 := d(x^0, S) \leq \delta, \quad (\text{H5a})$$

以及

$$\boxed{\|x^0 - \bar{x}\| + \frac{1}{2} \left(\frac{r_0}{1 - \theta} + \frac{Lr_0^\gamma}{1 - \theta^\gamma} \right) < R.} \quad (\text{H5b})$$

说明. 这就是全部主假设。

(H1) 只说每个当前点至少有一个允许的 proximal step; (H2) 是旧稿 A2 的内积版，不再另定义 AN; (H3) 是 regularity; (H4) 直接写“复合以后小于 θr ”; (H5) 只负责保证整条局部轨道不会跑出 U 。

3 主定理与证明

主定理 1 (RL-regularity 补偿下的任意允许 PPA 选择). 在上述主假设下，任意逐步选择

$$x^{k+1} \in \mathcal{T}(x^k), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2.1)$$

都可以一直进行。若

$$r_k := d(x^k, S),$$

则：

1. 每个 k 都满足

$$x^k \in U, \quad r_{k+1} \leq \theta r_k, \quad r_k \leq \theta^k r_0; \quad (2.2)$$

2. 每一步满足

$$\boxed{\|x^{k+1} - x^k\| \leq \frac{1}{2} (r_k + Lr_k^\gamma);} \quad (2.3)$$

3. 轨道具有有限长度：

$$\boxed{\sum_{k=0}^{\infty} \|x^{k+1} - x^k\| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{r_0}{1 - \theta} + \frac{Lr_0^\gamma}{1 - \theta^\gamma} \right);} \quad (2.4)$$

4. 存在一个具体的 $x^\infty \in S$ ，使

$$x^k \longrightarrow x^\infty \quad \text{强收敛}; \quad (2.5)$$

5. 对每个 k ,

$$\|x^k - x^\infty\| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{r_k}{1-\theta} + \frac{Lr_k^\gamma}{1-\theta^\gamma} \right). \quad (2.6)$$

若某一步 $r_k = 0$, 则从该步起轨道恒定。

证明. 固定任意一条满足 (2.1) 的逐步选择轨道。证明中遇到的第一个技术问题是: 怎样从主假设 (H2b) 得到真正能用于算法的步长估计。

技术引理 1 (内积 RL 直接给出一步 step-residual-distance 链)。

设

$$x \in U, \quad r := d(x, S) \leq \delta, \quad x^+ \in \mathcal{T}(x).$$

则

$$\|x - x^+\| \leq \frac{1}{2}(r + Lr^\gamma), \quad (2.7)$$

$$d(0, F(x^+)) \leq \frac{r + Lr^\gamma}{2\lambda}, \quad (2.8)$$

以及

$$d(x^+, S) \leq \frac{\rho}{(2\lambda)^q} (r + Lr^\gamma)^q. \quad (2.9)$$

特别地, 若 $r = 0$, 则

$$x^+ = x \quad \text{且} \quad x \in S. \quad (2.10)$$

证明技术引理 1。由 (H2) 取 $p_n \in S$ 。注意

$$\begin{aligned} \|2x^+ - x - p_n\|^2 &= \|(x^+ - p_n) - (x - x^+)\|^2 \\ &= \|(x^+ - p_n) + (x - x^+)\|^2 - 4\langle x^+ - p_n, x - x^+ \rangle \\ &= \|x - p_n\|^2 - 4\langle x^+ - p_n, x - x^+ \rangle. \end{aligned}$$

由 (H2b),

$$\|2x^+ - x - p_n\|^2 \leq L^2 \|x - p_n\|^{2\gamma},$$

所以

$$\|2x^+ - x - p_n\| \leq L \|x - p_n\|^\gamma. \quad (2.11)$$

现在用恒等式

$$2(x - x^+) = (x - p_n) - (2x^+ - x - p_n),$$

得到

$$2\|x - x^+\| \leq \|x - p_n\| + L\|x - p_n\|^\gamma.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由 (H2a) 得

$$\|x - x^+\| \leq \frac{1}{2}(r + Lr^\gamma),$$

即 (2.7)。

又因为 $x^+ \in \mathcal{T}(x) \subset J_{\lambda F}(x)$,

$$\frac{x - x^+}{\lambda} \in F(x^+).$$

因此

$$d(0, F(x^+)) \leq \frac{\|x - x^+\|}{\lambda},$$

结合 (2.7) 得 (2.8)。

最后由 (H3),

$$d(x^+, S) \leq \rho d(0, F(x^+))^q,$$

再代入 (2.8), 得到 (2.9)。

若 $r = 0$, (2.7) 给 $x^+ = x$ 。又因为

$$\frac{x - x^+}{\lambda} = 0 \in F(x^+) = F(x),$$

故 $x \in S$ 。技术引理 1 证毕。

回到主定理。

如果 $r_0 = 0$, 技术引理 1 对每个允许输出都给

$$x^1 = x^0 \in S.$$

同样论证逐步重复, 轨道恒定。以下设 $r_0 > 0$ 。

我们归纳证明

$$x^k \in U, \quad r_k \leq \theta^k r_0 \quad (k \geq 0). \quad (2.12)$$

$k = 0$ 时由 (H5a) 成立。假设对某个 $k \geq 0$,

$$x^j \in U, \quad r_j \leq \theta^j r_0 \quad (0 \leq j \leq k)$$

都成立。

若某个 $r_j = 0$, 技术引理 1 已说明后续只能保持在同一点。因此只需考虑 $r_j > 0$ 。

由归纳假设,

$$0 < r_j \leq \theta^j r_0 \leq r_0 \leq \delta.$$

由于 $x^j \in U$, (H1) 保证

$$\mathcal{T}(x^j) \neq \emptyset,$$

所以至少可以选择一个

$$x^{j+1} \in \mathcal{T}(x^j).$$

对这个实际选择, 技术引理 1 给

$$r_{j+1} \leq \frac{\rho}{(2\lambda)^q} (r_j + Lr_j^\gamma)^q.$$

再用 (H4):

$$r_{j+1} \leq \theta r_j \leq \theta^{j+1} r_0. \quad (2.13)$$

同时由 (2.7),

$$\|x^{j+1} - x^j\| \leq \frac{1}{2} (r_j + Lr_j^\gamma) \leq \frac{1}{2} (\theta^j r_0 + L\theta^{\gamma j} r_0^\gamma). \quad (2.14)$$

现在出现第二个技术问题: 虽然一步估计成立, 但下一步是否仍留在局部球 U 内?

对 (2.14) 从 $j = 0$ 求和到 k ,

$$\begin{aligned}\|x^{k+1} - \bar{x}\| &\leq \|x^0 - \bar{x}\| + \sum_{j=0}^k \|x^{j+1} - x^j\| \\ &\leq \|x^0 - \bar{x}\| + \frac{1}{2} \left[r_0 \sum_{j=0}^k \theta^j + Lr_0^\gamma \sum_{j=0}^k \theta^{\gamma j} \right] \\ &< \|x^0 - \bar{x}\| + \frac{1}{2} \left(\frac{r_0}{1-\theta} + \frac{Lr_0^\gamma}{1-\theta^\gamma} \right) \\ &< R\end{aligned}$$

其中最后一步正是 (H5b)。

因此

$$x^{k+1} \in U.$$

这闭合了归纳, 并同时证明 (2.2) 与 (2.3)。

接着让 $k \rightarrow \infty$, 由 (2.14) 与两个几何级数,

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty} \|x^{k+1} - x^k\| &\leq \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (\theta^k r_0 + L\theta^{\gamma k} r_0^\gamma) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{r_0}{1-\theta} + \frac{Lr_0^\gamma}{1-\theta^\gamma} \right),\end{aligned}$$

即 (2.4)。

因此 (x^k) 是 Cauchy 列。由于 H 是 Hilbert 空间, 特别地是完备的, 所以存在

$$x^\infty \in H$$

使

$$x^k \rightarrow x^\infty. \quad (2.15)$$

由上面的严格余量估计,

$$\|x^\infty - \bar{x}\| \leq \|x^0 - \bar{x}\| + \frac{1}{2} \left(\frac{r_0}{1-\theta} + \frac{Lr_0^\gamma}{1-\theta^\gamma} \right) < R,$$

故

$$x^\infty \in U. \quad (2.16)$$

现在遇到最后一个技术问题: 我们没有预先假设 S 闭, 怎样证明极限 x^∞ 真的是零点?

技术引理 2 (到任意非空集合的距离都是 1-Lipschitz)。

对任意非空 $S \subset H$ 和任意 $x, y \in H$,

$$|d(x, S) - d(y, S)| \leq \|x - y\|. \quad (2.17)$$

证明技术引理 2。对任意 $p \in S$,

$$d(x, S) \leq \|x - p\| \leq \|x - y\| + \|y - p\|.$$

对 $p \in S$ 取 infimum,

$$d(x, S) \leq \|x - y\| + d(y, S).$$

交换 x, y 即得 (2.17)。证毕。

由 (2.2),

$$r_k \leq \theta^k r_0 \rightarrow 0.$$

再由 (2.15) 与技术引理 2,

$$d(x^\infty, S) = \lim_{k \rightarrow \infty} d(x^k, S) = 0. \quad (2.18)$$

由于 $x^\infty \in U$, (H1) 保证至少存在

$$y^\infty \in \mathcal{T}(x^\infty).$$

而 (2.18) 给

$$d(x^\infty, S) = 0 \leq \delta.$$

因此可以对 $x = x^\infty$ 、 $x^+ = y^\infty$ 再使用技术引理 1 的端点结论，得到

$$y^\infty = x^\infty \quad \text{且} \quad x^\infty \in S.$$

于是 (2.5) 得证。

最后固定任意 k 。由 (2.2), 对每个 $j \geq 0$,

$$r_{k+j} \leq \theta^j r_k.$$

把它代入 (2.3), 并从 $j = 0$ 求和到无穷:

$$\begin{aligned} \|x^k - x^\infty\| &\leq \sum_{j=0}^{\infty} \|x^{k+j+1} - x^{k+j}\| \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{\infty} (\theta^j r_k + L\theta^{\gamma j} r_k^\gamma) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{r_k}{1-\theta} + \frac{Lr_k^\gamma}{1-\theta^\gamma} \right). \end{aligned}$$

这就是 (2.6)。主定理证毕。 $\square$

4 主假设中的收缩条件怎样看

这一节不是新的假设，只解释 (H4) 在 power 情形中什么时候自然成立。

(H4) 是

$$\frac{\rho}{(2\lambda)^q} (r + Lr^\gamma)^q \leq \theta r \quad (0 < r \leq \delta). \quad (3.1)$$

若 $L > 0$ 且 $0 < \gamma < 1$, 则

$$(r + Lr^\gamma)^q = (r^{1-\gamma} + L)^q r^{\gamma q}.$$

所以

$$\frac{\rho(r + Lr^\gamma)^q}{(2\lambda)^q r} = \frac{\rho}{(2\lambda)^q} (r^{1-\gamma} + L)^q r^{\gamma q - 1}. \quad (3.2)$$

因此:

1. 若 $\gamma q > 1$, 右端趋于 0, 所以取足够小的 δ 就能找到 $\theta < 1$;
2. 若 $\gamma q = 1$, 极限常数为

$$\rho \left(\frac{L}{2\lambda} \right)^q,$$

所以需要这个常数严格小于 1;

3. 若 $\gamma q < 1$, 这个 upper bound 本身不能验证局部收缩。

若 $\gamma = 1$, 则

$$(r + Lr)^q = (1 + L)^q r^q,$$

有效幂是 q 。

若 $L = 0$, 则

$$(r + Lr^\gamma)^q = r^q,$$

有效幂仍然是 q , 此时打印出来的 γ 不参与收敛率。

所以主定理本身只需要一个非常直接的事实:

RL 给出的实际一步尺度 + power error bound

$\implies$ 一个严格小于 r 的下一步距离上界.

所有 γq 的 phase 讨论都只是这个主假设 (H4) 的验证方式, 不应该反过来污染主定理的写法。